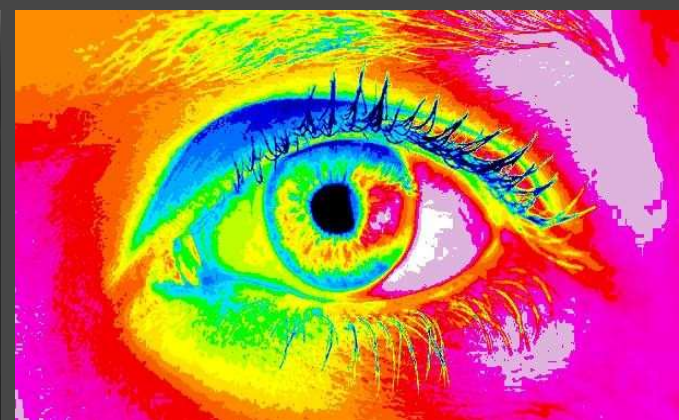
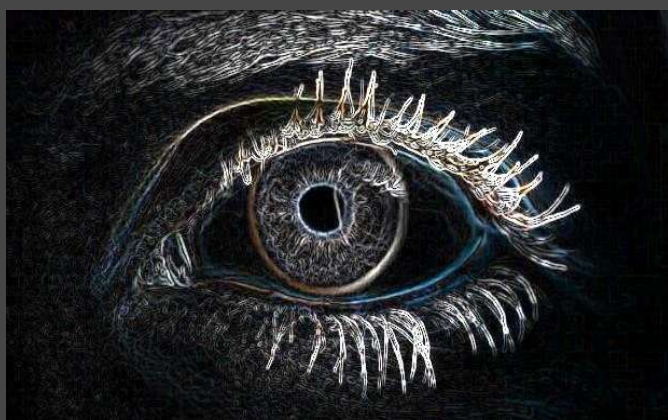
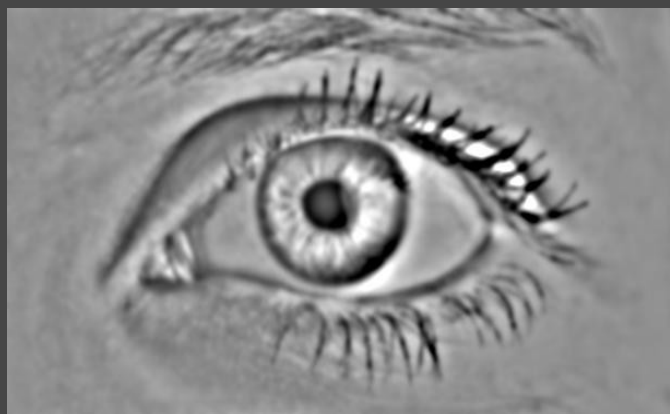
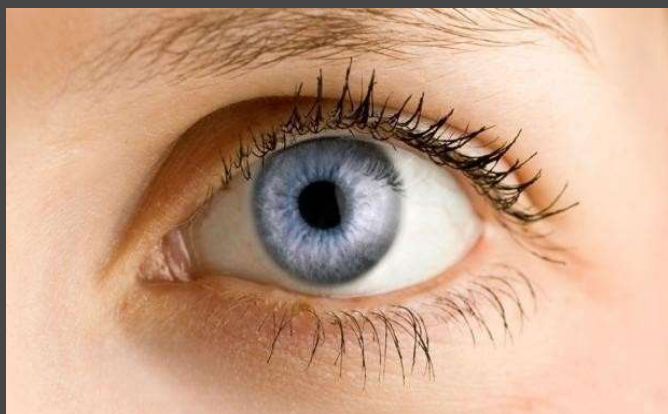




PROCESAMIENTO DE IMÁGENES (11804)

PREPROCESAMIENTO

UNLU

2025

Procesamiento de Imágenes

Imagen – Contenidos



2

- Qué vamos a ver:
 - Tamaño Digital o Tamaño en Píxeles
 - Profundidad de bits de una imagen
 - Tipos de procesamiento
 - Procesamiento Puntual, local y global
 - Operaciones basadas en procesamiento puntual

Procesamiento de Imágenes

Imagen – Tamaño Digital



Dimensiones de píxel de una imagen

- Son las medidas horizontales y verticales de una imagen, expresadas en píxeles.
- Las dimensiones de píxel se pueden determinar multiplicando tanto el ancho como la altura por el dpi.
- Para calcular el dpi (o ppi) de una imagen teniendo sus dimensiones de píxel debo dividir las dimensiones físicas de la imagen por la dimensión de píxel correspondiente respecto de la cual se encuentra alineado. *Ejemplo: Una imagen de 8 x 10 pulgadas que posee dimensiones de píxel de 2400 píxeles por 3000 píxeles tendrá una resolución de 300 dpi (2400/8, 3000/10).*
- Para calcular las dimensiones de píxel teniendo el dpi (o ppi) de una imagen y su dimensión física debo multiplicar a éstas por el dpi. *Ejemplo: Una imagen de 8 x 10 pulgadas que se escanea a 300 dpi posee dimensiones de píxel de 2400 píxeles (8 pulgadas x 300 dpi) por 3000 píxeles (10 pulgadas x 300 dpi).*
- En general las dimensiones de píxel de una imagen son parte de sus propiedades más comunes e informadas.

Procesamiento de Imágenes

Imagen – Tamaño Digital



4

Dimensiones de píxel de una imagen

- Formalizando lo antes dicho tendremos:
 - Sean AnchoP y AltoP las dimensiones en píxeles de una imagen
 - Sean AnchoF y AltoF las dimensiones físicas de una imagen (pulgadas, centímetros, etc.)
 - Sea dpi la cantidad de píxeles por pulgada

Entonces podemos decir que las siguientes expresiones son válidas:

$$\text{AnchoP} = \text{AnchoF} * \text{dpi} \text{ y } \text{AltoP} = \text{AltoF} * \text{dpi}$$

$$\text{AnchoF} = \text{AnchoP} / \text{dpi} \text{ y } \text{AltoF} = \text{AltoP} / \text{dpi}$$

$$\text{dpi} = \text{AnchoP} / \text{AnchoF}$$

En general las dimensiones de píxel de una imagen y los dpi son parte de sus propiedades más comunes e informadas.

Procesamiento de Imágenes

Imagen – Profundidad de Bits



5

Profundidad de bits de una imagen

- Se encuentra determinada por la cantidad de bits utilizados para definir cada píxel. Cuanto mayor sea la profundidad de bits, tanto mayor será la cantidad de tonos (escala de grises o color) que puedan ser representados. Las imágenes digitales se pueden producir en blanco y negro (en forma bitonal), a escala de grises o a color.
- Una imagen bitonal está representada por píxeles que constan de 1 bit cada uno, que pueden representar dos tonos (típicamente negro y blanco), utilizando los valores 0 para el negro y 1 para el blanco o viceversa.
- Una imagen *a escala de grises* está compuesta por píxeles representados por múltiples bits de información, que típicamente varían entre 2 a 8 bits o más.

Procesamiento de Imágenes

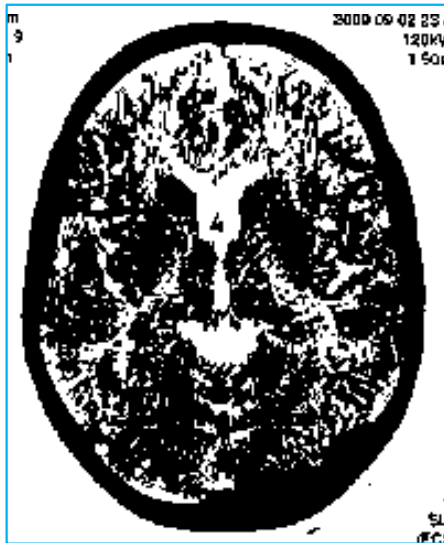
Imagen – Profundidad de Bits



6

Profundidad de bits de una imagen

- En una imagen de 2 bits, existen cuatro combinaciones posibles: 00, 01, 10 y 11. Si "00" representa el negro, y "11" representa el blanco, entonces "01" es igual a gris oscuro y "10" es igual a gris claro. La profundidad de bits es dos, pero la cantidad de tonos que pueden representarse es 2^2 o 4. A 8 bits, pueden asignarse 256 (2^8) tonos diferentes a cada píxel.



UNLU – 2025



Procesamiento de Imágenes

Imagen – Tipos de procesamiento



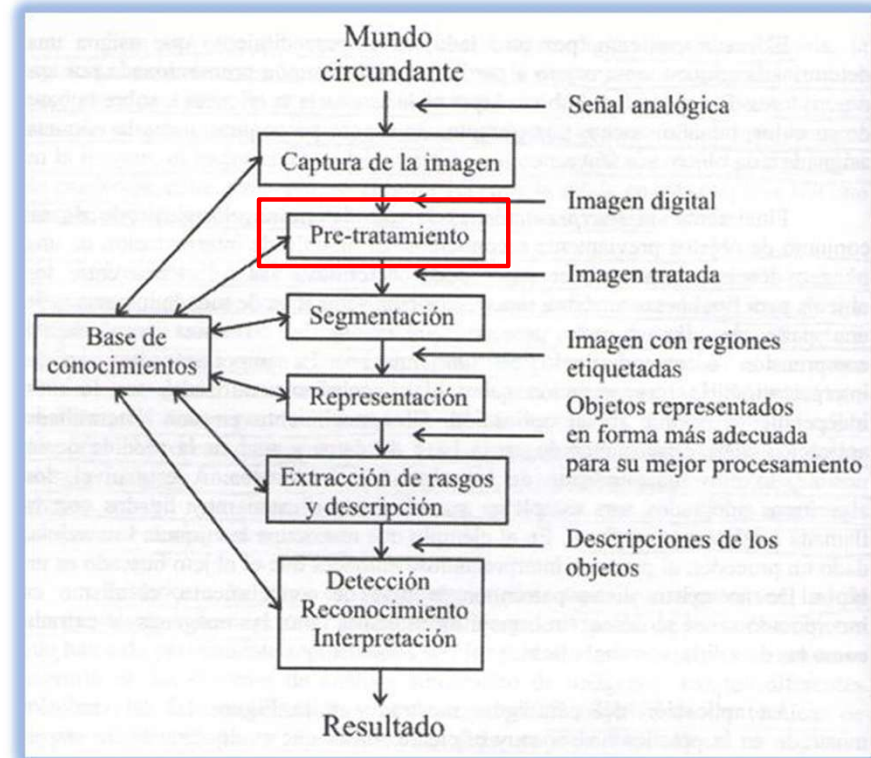
7

□ ¿Qué implica el preprocesamiento?

- ▣ Atenuación de ruido
- ▣ Mejora de contraste
- ▣ Eliminación de artefactos

□ ¿Cómo?

- ▣ Procesamiento puntual, local y global
- ▣ Uso de histogramas y perfiles
- ▣ Filtros espaciales y frecuenciales



Procesamiento de Imágenes

Imagen – Tipos de Procesamiento



8

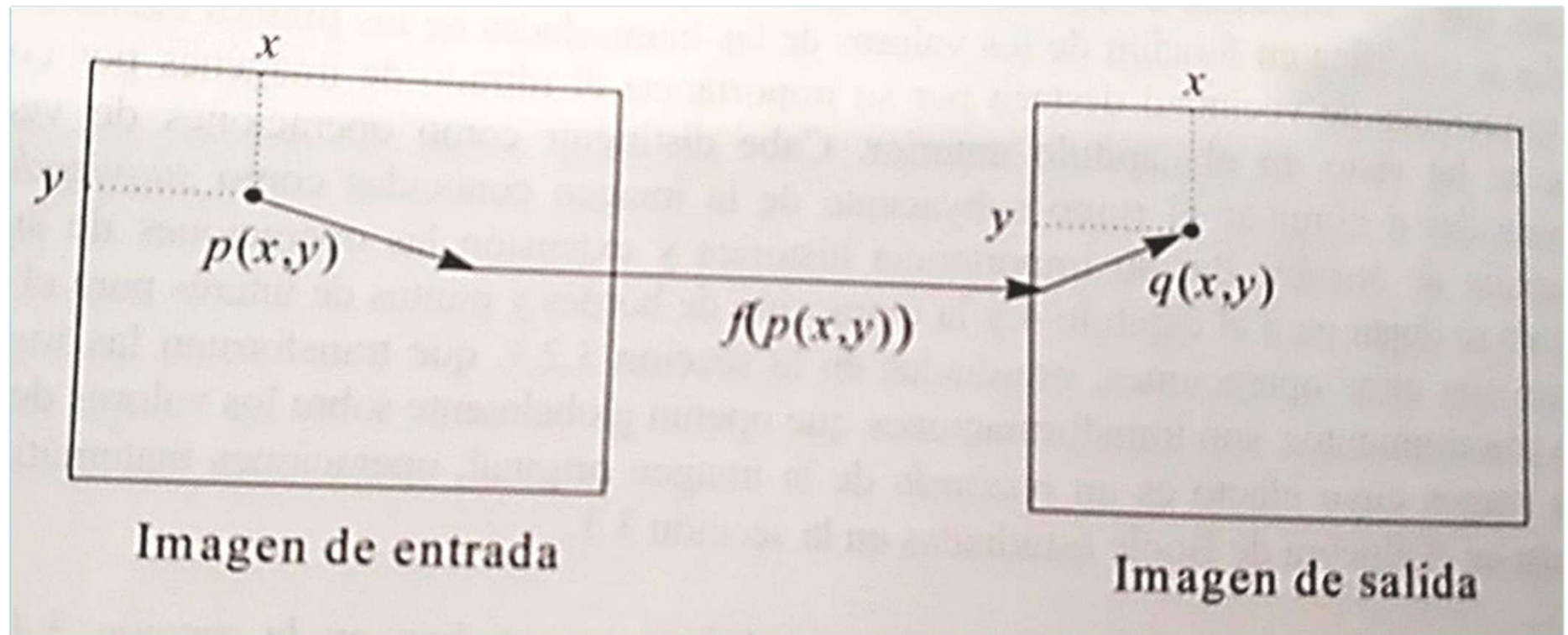
- **Procesamiento Puntual:** Una operación sobre una imagen de entrada se llama puntual cuando su resultado depende únicamente del valor del píxel de entrada en una posición dada.
- **Procesamiento Local:** Una operación sobre una imagen de entrada se llama local cuando su resultado depende tanto del valor del píxel de entrada como de los valores de los píxeles dentro de la vecindad de dicho píxel.
- **Procesamiento Global:** Una operación sobre una imagen de entrada se llama global cuando su resultado depende de todos o la mayoría de los valores de los píxeles de la imagen

Procesamiento de Imágenes

Imagen – Procesamiento Puntual



9



Procesamiento de Imágenes

Imagen – Procesamiento Local



10

- Vecindad de un píxel

- Vecindad 4



	$(x-1, y)$	
$(x, y-1)$	(x, y)	$(x, y+1)$
	$(x+1, y)$	

- Vecindad 8



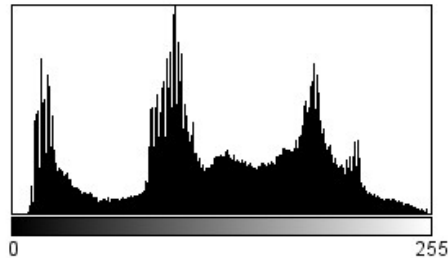
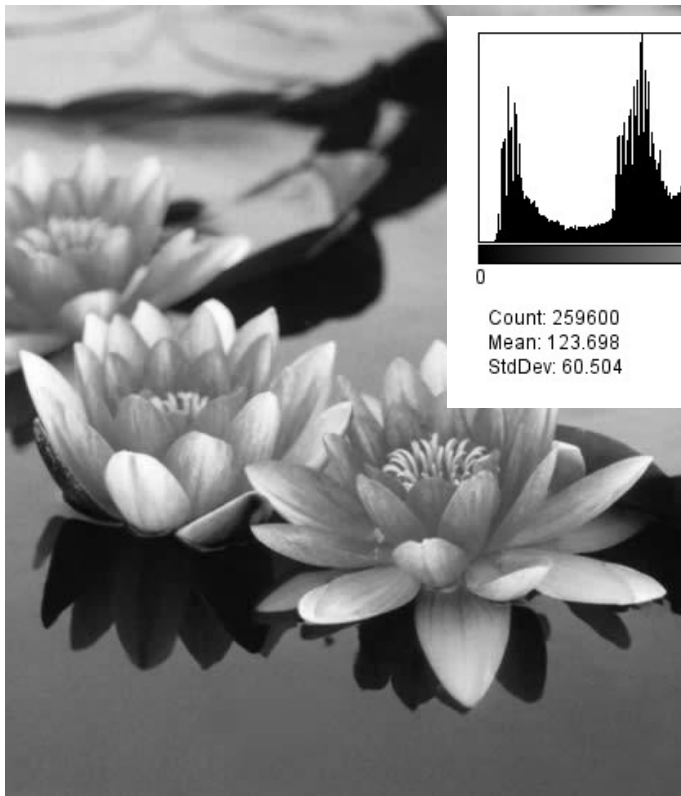
$(x-1, y-1)$	$(x-1, y)$	$(x-1, y+1)$
$(x, y-1)$	(x, y)	$(x, y+1)$
$(x+1, y-1)$	$(x+1, y)$	$(x+1, y+1)$

Procesamiento de Imágenes

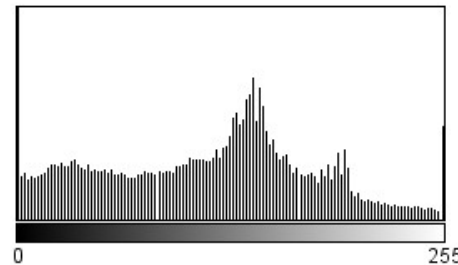
Imagen – Procesamiento Global



11



Count: 259600
Mean: 123.698
StdDev: 60.504
Min: 0
Max: 255
Mode: 99 (4188)



Count: 259600
Mean: 61.351
StdDev: 73.633
Min: 0
Max: 255
Mode: 0 (122954)



UNLU – 2025

Procesamiento de Imágenes

Imagen – Operaciones Individuales (P. Puntual)



12

- Operador Identidad
 - ▣ Crea la imagen de salida idéntica a la de entrada
 - Sea i una imagen digital, entonces $i_1 = i$
- Operador Inverso o Negativo
 - ▣ Crea la imagen de salida como inversa tonal de la imagen de entrada
 - Sea i una imagen digital, entonces $i_1 = R_{Rm} - i$, con R_{Rm} = Resolución Radiométrica Máxima

Procesamiento de Imágenes

Imagen – Operaciones Individuales (P. Puntual)



13

□ Operador Umbral

- Crea la imagen de salida como una imagen binaria a partir de una imagen en escala de grises, donde el nivel de transición está dado por un parámetro de entrada p_1 :

Sea i una imagen digital en escala de grises, entonces $i_1 = 0$ para todo $p \leq p_1$,
 $i_1 = 1$ para todo $p > p_1$

P_1 será un valor entero positivo perteneciente al rango tonal de la imagen de entrada $[L_{min}, L_{max}]$

Procesamiento de Imágenes

Imagen – Operaciones Individuales (P. Puntual)



14

□ Operador Intervalo de Umbral Binario

- Crea la imagen de salida como una imagen binaria a partir de una imagen en escala de grises, donde el nivel de transición está dado ahora por dos parámetros de entrada $p1$ y $p2$:

Sea i una imagen digital en escala de grises, entonces

$i1 = 0$ para todo $p \leq p1$ o $p \geq p2$,

1 para todo $p1 < p < p2$

$p1$ y $p2$ serán valores enteros positivos pertenecientes al rango tonal de la imagen de entrada $[Lmin, Lmax]$

Procesamiento de Imágenes

Imagen – Operaciones Individuales (P. Puntual)



15

□ Operador Umbral de Escala de Grises

- Crea la imagen de salida con los únicos valores de nivel de gris comprendidos en el intervalo definido por los parámetros $p1$ y $p2$ y el resto en valor R_{min} .

Sea I una imagen digital en escala de grises, entonces

$$i1 = \begin{cases} R_{min} & \text{para todo } p \leq p1 \text{ o } p \geq p2, \\ p & \text{para todo } p1 < p < p2 \end{cases}$$

$P1$ y $p2$ serán valores enteros positivos pertenecientes al rango tonal de la imagen de entrada $[Lmin, Lmax]$

Procesamiento de Imágenes

Imagen – Operaciones Individuales (P. Puntual)



16

□ Operador de Extensión

- Crea la imagen de salida con la escala de grises completa correspondiente al intervalo de entrada definido por $p1$ y $p2$ y suprime todos los valores fuera de ese rango:

Sea i una imagen digital en escala de grises, entonces

$i1 = 0$ para todo $p \leq p1$ o $p \geq p2$,

$(p - p1) * [255 / (p2 - p1)]$ para todo $p1 < p < p2$

$p1$ y $p2$ serán valores enteros positivos pertenecientes al rango tonal de la imagen de entrada $[Lmin, Lmax]$

Procesamiento de Imágenes

Imagen – Operaciones Individuales (P. Puntual)



17

□ Operador de Reducción de Niveles de Gris

- Crea la imagen de salida con un número menor de niveles de gris respecto de la imagen de entrada. Esta se reduce a $n+1$ nivel de grises con la siguiente transformación:

Sea i una imagen digital en escala de grises, entonces

$i_1 = 0$	para todo $p \leq p_1$
q_1	para todo $p_1 \leq p \leq p_2$
...	
q_n	para todo $p_{n-1} < p < p_n$

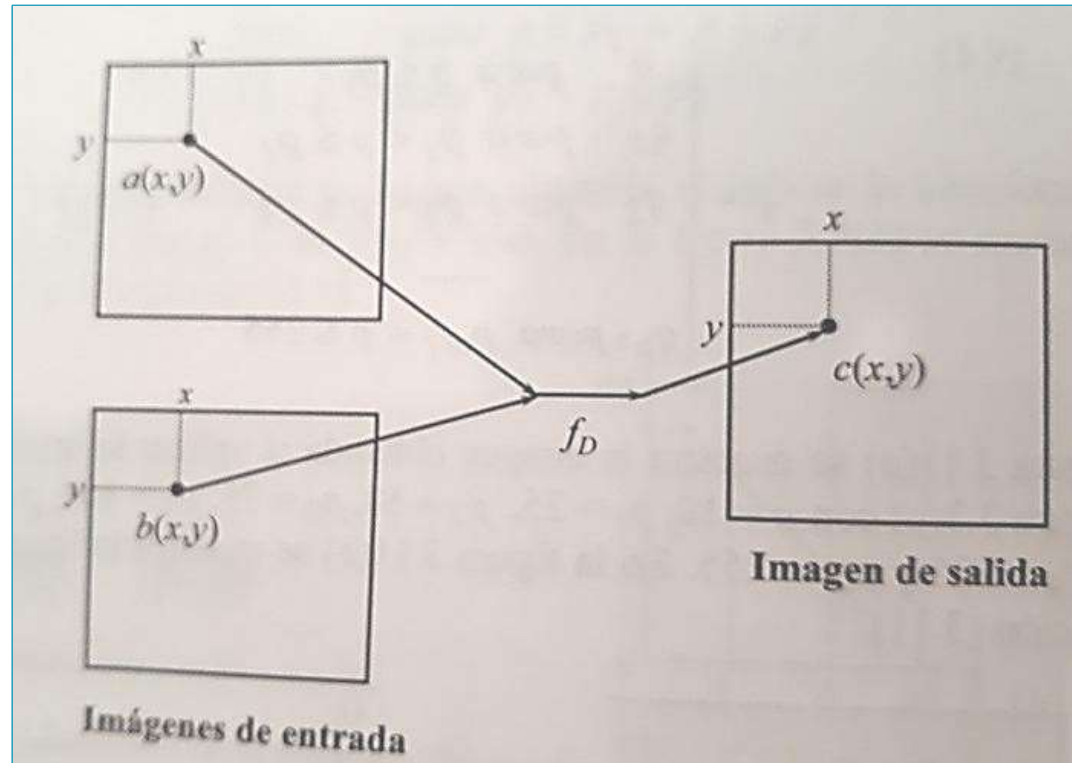
Procesamiento de Imágenes

Imagen – Procesamiento Puntual



18

- Transformaciones de dos imágenes punto a punto



Procesamiento de Imágenes

Imagen – Operaciones Individuales (P. Puntual)



19

□ Operador Adición

- ▣ Crea la imagen de salida del mismo tamaño digital de las imágenes de entrada. La adición puede utilizarse para reducir efectos de ruido:

Sean i_1, i_2 dos imágenes de igual tamaño digital, entonces

$$i_{x,y} = (i_{1x,y} + i_{2x,y}) / 2$$

Los valores de salida finales, deberán redondearse por exceso o por defecto

Procesamiento de Imágenes

Imagen – Operaciones Individuales (P. Puntual)



20

□ Operador Sustracción

- ▣ La sustracción es una técnica útil para detectar el cambio producido en dos imágenes que han sido captadas en dos instantes diferentes de tiempo.
- ▣ Es necesario definir la salida de alguna manera que haga todos los valores positivos. Esto puede implicar un reescalado donde el valor más negativo se corresponda con el 0 y el máximo con el RR_m , o bien tomar el valor absoluto de la diferencia.

Sean i_1, i_2 dos imágenes de igual tamaño digital, entonces

$$i_{x,y} = k(i_{1x,y} - i_{2x,y})$$

donde k es una función no lineal de forma en el rango $[0, RR_m]$

Procesamiento de Imágenes

Imagen – Operaciones Individuales (P. Puntual)

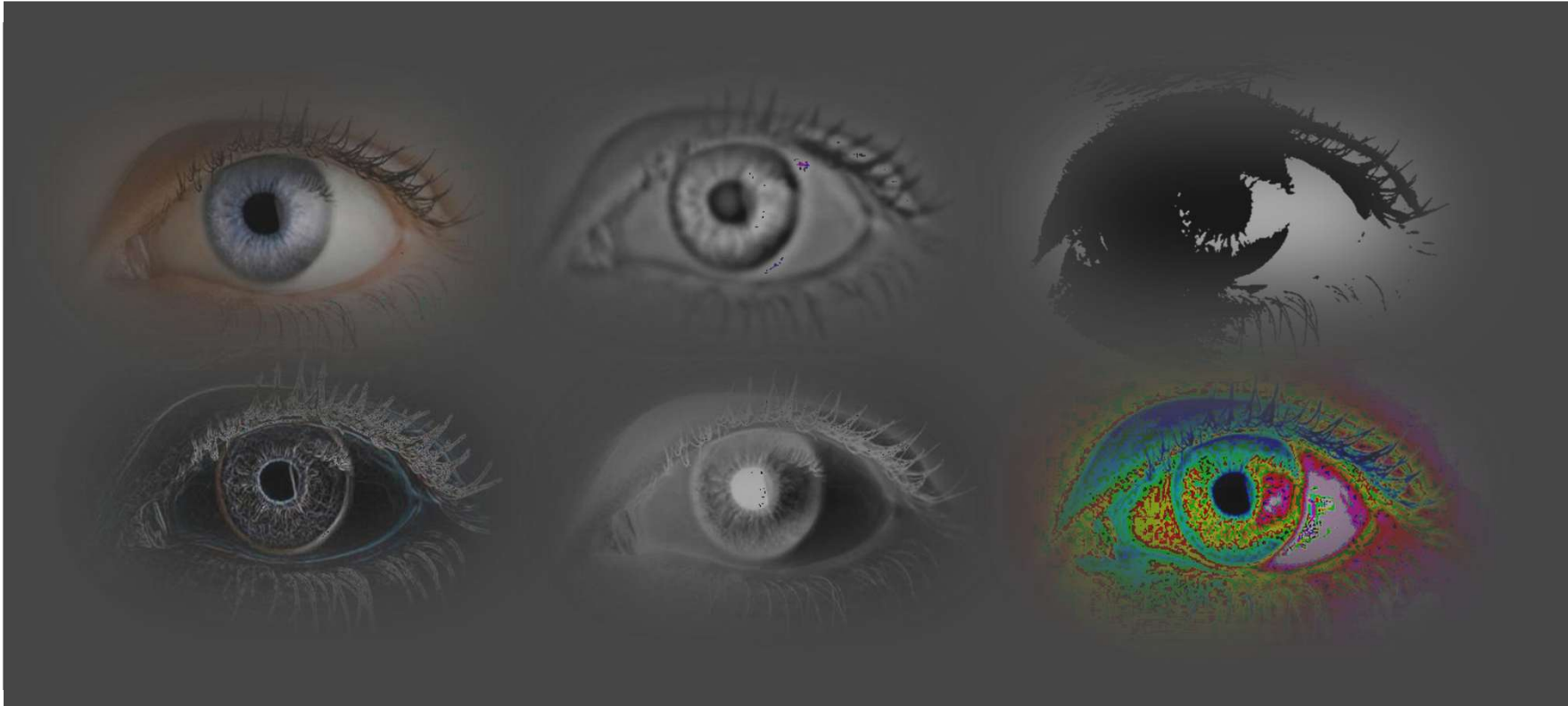


21

□ Operador Rodaja de Planos de Bits

- ▣ Diferentes bits aportan diferentes detalles a la imagen. Si suponemos que cada pixel está representado por bits cada uno de ellos estará representado por 8 planos, cada uno con un bit significativo y el resto 0. Tendremos desde el plano 0 con el bit menos significativo al final hasta el plano 7 con los bits de mayor orden en todos los casos

Sea $i1$ una imagen, entonces se separa el contenido de la imagen entre los rangos $2^n \dots 2^{n+1}$ para $n=0,1\dots7$



22

Plataforma Virtual de clases:

<https://platdig.unlu.edu.ar/>

Procesamiento de Imágenes (11804) – UNLU